

四川大学华西基础医学与法医学院

实践教学环节课程教学大纲

课程名称：组织学与胚胎学实验 II

英文名称：Experiment of Histology and Embryology 2

课程性质：专业基础实验课

课程代码：501116020

本大纲主笔人：王蕾修改

面向专业：临医、口腔、法医、医检五年制等专业。

实验指导书名称：《组织学与胚胎学实验教程》

出版单位：四川大学出版社出版日期：2012.2

主编：李永红、周雪

一、课程学时学分

课程总学时：32 **课程总学分：**2

实验总学时：32 **实验总学分：**2

二、实验课的地位、作用和目的

组织学与胚胎学实验课是医学生必修课之一，是病理学等相关课程的基础。学生通过实验课的学习，巩固理论知识，掌握人体各组织、各器官的细微结构和超微结构；同时掌握正确使用显微镜的方法。实验课的教学过程中要求学生组织进行观察、分析、描述、绘图，因而也培养了学生观察、分析和解决问题的能力。

三、实验方式及基本要求

组织学与胚胎学实验II是一门形态学课程，开设了各基本组织、各系统主要器官等16次（32学时）实验，共计观察各类光镜切片标本50余张，光电镜照片60余幅，参观胚胎陈列室。学生通过显微镜观察基本组织和器官组织的切片，观看光镜和电镜照片，掌握基本组织和各系统主要器官的形态结构，并了解其功能。

四、实验报告

要求学生在观察切片时记录所看到的重要结构。整个课程安排了5-6次截图作业，在电脑软件下剪裁显微镜下细胞或者组织图像，标出重要结构。要求老师批改作业。

五、考核与考试

期末对实验课要求的内容进行考试，包括：显微镜下观察切片，识别标本的名称；用多媒体设备显示组织学照片（光镜、电镜），识别并回答，总分100分。期末考试成绩占总成绩50%。

平时成绩 100 分，包括出勤和平时作业及测验。平时成绩占总成绩50%。

六、基本设备与器材配置（名称及数量）

互动实验室 4 个（每个可容纳 40 人），显微镜（1 台/人）

七、实验项目及目的要求

第一章 绪 论

1. 熟悉实验室规则和实验课注意事项。
2. 掌握组织学实验课的实习方法。
3. 掌握光学显微镜的基本结构和操作方法。
4. 掌握细胞的一般光镜结构和电镜结构（电镜结构）特点。

第二章 细 胞

1. 掌握细胞的普通染成色的光镜结构特点。
2. 掌握细胞的电镜结构特点。
3. 熟悉细胞的特殊染成色光镜结构特点。

第三章 上皮组织

1. 掌握各种被覆上皮的光镜结构特点。
2. 掌握粘液性腺细胞、浆液性腺细胞及三种腺泡的光镜结构特点。
3. 掌握细胞表面特化结构的特点。

第四章 结缔组织

1. 掌握疏松结缔组织的光镜结构和电镜结构。
2. 了解间充质、致密结缔组织、脂肪组织和网状组织的光镜结构特点。

第五章 血液及血细胞发生

1. 掌握油镜的正确使用方法。
2. 联系功能掌握红细胞、白细胞和血小板的光镜结构、功能及正常值。
3. 了解血细胞和血小板发生中形态变化的基本规律。

第六章 软骨和骨

1. 掌握透明软骨的光镜结构。
2. 了解纤维软骨和弹性软骨的光镜结构特点。
3. 掌握骨组织及长骨的光镜结构。
4. 了解骨组织发生的基本过程及发生方式。

第七章 肌组织

1. 掌握骨骼肌和心肌的光镜结构、电镜结构及其不同点。
2. 了解骨骼肌细胞的收缩机制。

3. 了解平滑肌的光镜结构和电镜结构的特点。

第八章 神经组织

1. 掌握神经元的光镜结构、电镜结构和化学性突触的电镜结构特点。
2. 掌握有髓神经纤维的光镜结构、电镜结构特点。
3. 了解神经胶质细胞和神经末梢的结构特点。

第九章 神经系统

1. 熟悉大脑皮质、小脑皮质和脊髓的组织结构。
2. 了解神经节和血-脑屏障的结构特点。

第十章 眼和耳

1. 掌握角膜和视网膜的结构。
2. 了解巩膜、血管膜和晶状体的光镜结构。
3. 了解螺旋器的光镜结构。

第十一章 循环系统

1. 掌握心脏、大、中、小动脉及毛细血管的光镜结构。
2. 掌握三类毛细血管的电镜结构特点。
3. 了解静脉和淋巴管的光镜结构特点。

第十二章 皮肤

1. 掌握表皮和真皮的结构。
2. 了解汗腺、皮脂腺和毛的结构特点。

第十三章 免疫系统

1. 掌握淋巴组织的结构特点。
2. 掌握淋巴结和脾脏的光镜结构。
3. 熟悉胸腺的光镜结构特点。
4. 了解腭扁桃体的光镜结构特点。

第十四章 内分泌系统

1. 掌握甲状腺的结构特点。
2. 掌握肾上腺皮质各带的结构特点。熟悉肾上腺髓质的结构特点。
3. 掌握垂体远侧部各种细胞的形态结构特点。
4. 熟悉垂体中间部和神经部的结构特点。
5. 了解甲状旁腺的结构特点。

第十五章 消化管

1. 掌握消化管壁的基本结构。
2. 掌握胃底腺的壁细胞、主细胞及小肠上皮细胞的光镜结构和电镜结构特点。
3. 掌握胃、小肠及大肠黏膜的结构特点。

4. 熟悉食管和阑尾的结构特点。
5. 熟悉消化管内分泌细胞的光镜结构和电镜结构特点。

第十六章 消化腺

1. 掌握浆液性腺、黏液性腺和混合性腺的光镜结构特点。
2. 掌握胰腺的光镜结构。
3. 掌握肝脏的光镜结构和电镜结构。

第十七章 呼吸系统

1. 掌握气管的光镜结构。
2. 掌握肺的光镜结构和肺泡的电镜结构。
3. 了解喉的光镜结构。

第十八章 泌尿系统

1. 掌握肾小体、肾小管各段、集合小管的光镜结构。
2. 掌握近曲小管上皮细胞、滤过屏障的电镜结构。
3. 掌握膀胱、输尿管的光镜结构。
4. 了解球旁复合体的组成。

第十九章 男性生殖系统

1. 掌握生精小管上皮各级生精细胞、支持细胞以及睾丸间质细胞的光镜结构特点。
2. 掌握支持细胞和睾丸间质细胞的电镜结构特点。
3. 了解附睾、输精管、前列腺的光镜结构特点。

第二十章 女性生殖系统

1. 掌握卵巢和增生期、分泌期子宫内膜的光镜结构特点。
2. 熟悉输卵管的光镜结构特点。
3. 了解黄体 and 乳腺的光镜结构特点。

第二十一章 人体胚胎学总论

1. 熟悉受精的条件、地点、过程和意义。
2. 熟悉卵裂、胚泡形成及植入过程。
3. 掌握内细胞群的演变及胚层胚盘的形成。
4. 掌握原条及三胚层的形成与分化。
5. 熟悉胚体的形成过程。
6. 了解胚胎各期外形特征。
7. 熟悉胎膜的形成和演变。
8. 掌握胎盘的结构和功能。
9. 了解孪生和联体畸形的形成。

第二十二章 颜面、消化系统和呼吸系统的发生

1. 了解颜面的形成。
2. 掌握咽囊的位置、分化和甲状腺的发生。
3. 熟悉胃、肠、肝、胰的发生
4. 了解呼吸系统的发生。

第二十三章 泌尿系统和生殖系统的发生

1. 掌握后肾的发生。
2. 了解膀胱、尿道的发生。
3. 了解生殖腺、生殖管道和外生殖器的发生。

第二十四章 循环系统的发生

1. 了解原始心血管系统的建立。
2. 熟悉原始心脏的发生， 心脏外形的演变。
3. 掌握心脏内部的分隔。
4. 了解动脉弓的发生与演变。
5. 熟悉胎儿血液循环的途径、特点及生后改变。